FM-1 · RITMO BORICUA · V1.0

COQUÍ



Um firmware de ritmos latinos e caribenhos para o M-VAVE FM-1: como foi feito

Apresentação para o time de engenharia • novembro de 2026

O QUE É

Um groovebox de ritmos latinos dentro de um sintetizador de bolso

Um firmware alternativo para o M-VAVE FM-1: troca o que o aparelho faz, sem trocar o hardware. Instala por USB, sai por USB, é código aberto.

22	14	5	44	7

INSPIRAÇÃO

Uma noite em Porto Rico, num aparelho de 160 mm

O coquí

O sapinho símbolo de Porto Rico, que canta “co-quí” a noite toda. Virou o nome, o mascote e a tela de boot.

A música

Salsa, son, mambo, bomba, plena, merengue, bachata, cumbia, reggaetón e soca. A clave como referência de tempo.

A referência

O GR!MM, um firmware de dark ambient da comunidade: sua estrutura, seus testes e seu hub serviram de modelo.

0 HARDWARE

O alvo: um chip sem FPU e 5,8 ms para cada bloco de áudio

Peça	O que isso significa
JieLi AC791N, 240 MHz	Um núcleo pi32v2, compilador clang 4 da própria JieLi
Sem FPU	Nada de float: tudo em ponto fixo (Q15), e nada de divisão de 64 bits
96 KB de RAM	Mais uma pool de 336 KB para buffers grandes (reverb, delay)
1 MB de flash	~568 KB para o programa; o resto para saves, samples e o atualizador
44,1 kHz, blocos de 256	Cada bloco de áudio tem 5,8 ms para ficar pronto, ou estala
Tela 240×240, 27 teclas	7 encoders, 14 botões, LEDs, USB MIDI e áudio, MIDI TRS

O APARELHO

Um groovebox de bolso em alumínio

O M-VAVE FM-1: tela 240×240, 27 teclas, 7 encoders e 4 knobs, USB e MIDI TRS. Barato, fechado de fábrica — é nele que o COQUÍ roda.



FM-1_923 · COQUÍ

A BASE

Um fork de uma linhagem de firmwares abertos



Herdamos plataforma, sequenciador, efeitos, saves, editor web e emulador: ~17 mil linhas de C já testadas.

Trocamos identidade, saves, paleta, telas, sons, a fonte VOICE (virou PERC) e o GENERATE.

GPL-3.0: código aberto e créditos mantidos; o histórico do upstream virou um commit inicial.

ARQUITETURA

Tudo acontece na interrupção de áudio, em três etapas

1 · QUEM TOCA

O relógio do sequenciador (96 ticks por semínima) acorda, a cada tick:

- os passos do track
- GROOVE • groove.c
- as linhas do ARP • arp.c
- GENERATE • gen.c

2 · QUEM SOA

note_on() decide pela fonte do track:

- 6 vozes compartilhadas: VA, FM, SAMPLE, WHEEL, PHYS, PHASE
- PERC: um pool próprio de 10 golpes • perc.c

3 · A SAíDA

Mixer por track e efeitos, regulados pelo AMBIENTE • amb.c:

- SPACE, DELAY, TAPE, GRAIN
- MASTER e DRIVE
- DAC e áudio USB

22 tambores sintetizados, sem nenhum sample

Cada golpe é um tom (senoide, segunda parcial, queda de afinação) mais um ruído filtrado (SVF), cada um decaindo do seu jeito.

Pool próprio de 10 golpes: a percussão nunca rouba as 6 vozes do baixo e do piano.

Grupos de choke: a conga aberta corta a abafada, como a mão na pele.

HUMAN: cada golpe um pouco atrasado, mais fraco e desafinado, ao acaso.



A tela SOUND de um track PERC

Os ritmos são texto: dois compassos por tambor

```
CLAVE ....X...X.......X.....X.....X...

SLAP ....X..............X..........

CONGA ............x.x.............x.x.

BONGO x.o.x.o.x.o.x.o.x.o.x.o.x.o.x.o.
```



A mesma grade, na tela do FM-1

X acento • **x** tocado • **o** suave • **g** ghost. 14 estilos, com PARTS (dividir entre tracks), FILL (virada) e FEEL (swing), tocados no relógio do sequenciador.

AS LINHAS · ARP.C

O arpejador do GR!MM aprendeu tumbao e montuno

```
TUMBAO ------5-----R---------5-----R--

MONTUNO ..5.3.5.R.5.3.5...5.3.5.O.5.3.O.

BACHATA R-----R-5-------R-----R-5-------
```

Graus, não notas

Uma tecla basta

O preset já liga

O MOOD

Clima sem custo: regras novas sobre peças que já existiam

GENERATE na clave

Cada semicolcheia tem o peso da sua posição numa clave 2-3. NOCHE, CALLE e FIESTA: 14, 51 e 112 notas em 32 s.

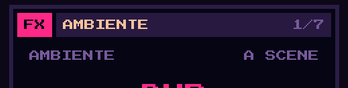
AMBIENTE

7 cenas (quintal, calle, dub, rádio AM…) que regulam os efeitos existentes. Zero DSP e zero memória novos.

HOME noturna

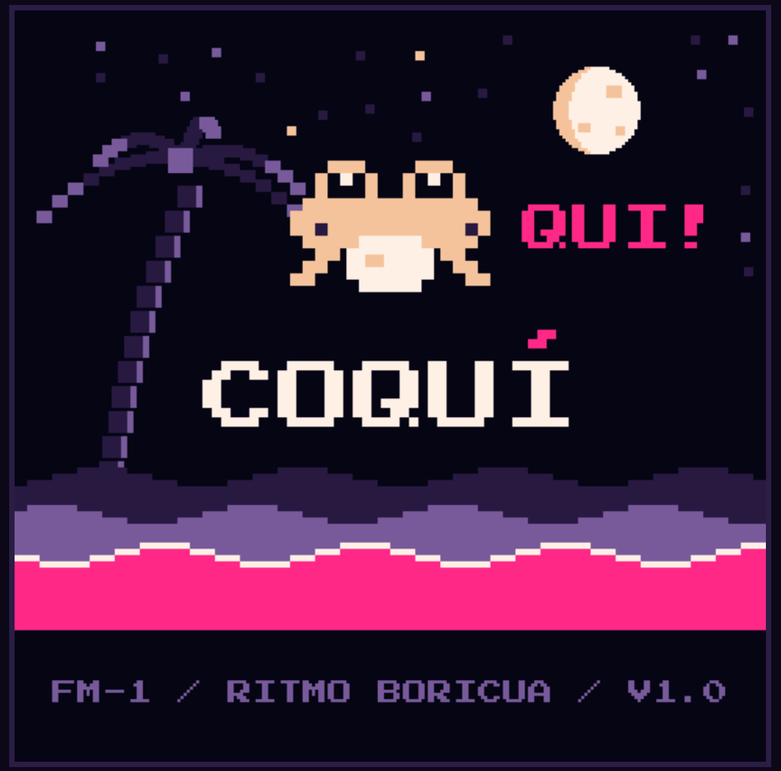
O coquí canta nos golpes e dorme no silêncio; uma conga com chama neon por track.





Noche tropical: uma paleta, do chip ao site

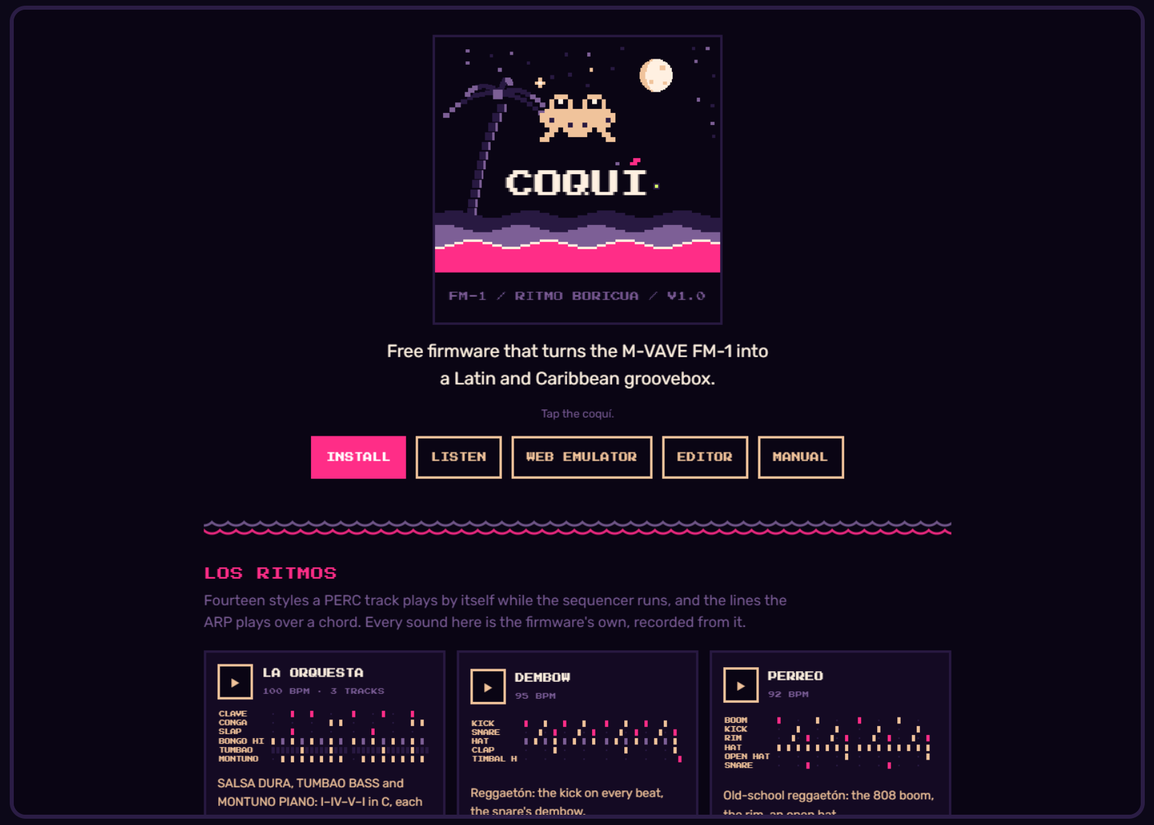
NIGHT #0C0818	DUSK #2B1D45	MAUVE #7D5F98
SAND #F2C49B	ROSA #FF2D8A	MANGO #FF9A1A
MAR #1CD8C4	LIMA #A6E82E	CREAM #FFF3E2



A pixel art é código: sprites em strings no C, desenhados num canvas de 240×240. A mesma cena foi portada para JavaScript no hub, e este deck usa as mesmas cores.

HUB · EMULADOR · EDITOR

O mesmo código C roda no FM-1, no navegador e no CI



Hub (GitHub Pages)

Os áudios são gravados do próprio firmware em modo host e virados MP3 por um script.

Emulador (WebAssembly)

O firmware compilado com Emscripten; o teste confere som e telas iguais ao host, amostra por amostra.

Editor (Web MIDI)

DESAFIOS

O que deu trabalho, e como foi resolvido

Desafio	Solução
Sem FPU: o link falhou por uma divisão de 64 bits	Ponto fixo em tudo; os decaimentos refeitos só com divisões de 32 bits
Memória de buffers cheia (342 de 344 KB)	AMBIENTE como cenas sobre os efeitos existentes; os coros saíram (–30 KB)
Só 6 vozes para 4 tracks	A percussão com um pool próprio de 10 golpes
O formato de save herdado sem espaço	Track de 52 para 56 bytes (versão 9) e marcadores próprios
FM-1s novos vêm com outro chip de flash	Aceitar os dois IDs JEDEC no app, no rescue e no loader
Testes do GR!MM presos aos sons dele	Reapontados para equivalentes; referências refeitas de propósito
Ferramentas que só aceitavam o GR!MM	Achado lendo o código antes do aparelho: aceitar FM-1_923
WSL sem MIDI USB; rtmidi sem pacote no Python novo	Instalar pelo Windows, com Python 3.12

QUALIDADE

Testar fora do aparelho, para o aparelho só confirmar

18 suítes em modo host: áudio comparado a referências, telas, saves, MIDI, cada estilo e cada linha

ASan teste de estresse com AddressSanitizer e UBSan, botões e MIDI aleatórios

Bugs que os testes pegaram

- Estouro de buffer no teste de estresse ao copiar tracks do formato antigo
- Sons de percussão 3,5 dB acima do resto
- Groove somado passando do fundo de escala
- Um valor de FEEL usado como marcador escondido
- Editor mandando o kit de fábrica sem os bytes do GROOVE

NO APARELHO

O FM-1 de verdade, pelo Windows

Teste	Resultado
Instalar sobre o firmware de fábrica (V15)	✓ FM-1_923
Instalar sobre o GR!MM	✓ FM-1_923
Instalação interrompida no meio	✓ retomou pelo loader
Sons, GROOVE, linhas, AMBIENTE	✓ de ouvido
Falhas registradas	✓ 0

CPU na cena mais pesada

47,3%

O PROCESSO

Sete fases em dois dias, em par com um agente de IA

0	1	2	3	4	5	6
Ambiente e build do GR!MM	Identidade, saves, boot	PERC	GROOVE, hub, emulador	Linhas e sons latinos	Mood	Release e teste no FM-1

O agente

Claude Code leu o fork, escreveu o C, os testes, o hub e a documentação.

O humano

Decidiu o rumo de cada fase, fez os pushes, ouviu e testou no aparelho.

A rede

Um plano escrito por fases e os testes como critério de pronto.

LIÇÕES

O que eu levaria para o próximo projeto

1 Comece de um fork vivo e bem testado. Os testes do GR!MM foram a maior herança.

2 Teste longe do hardware. Host e WebAssembly pegaram quase tudo.

3 Meça antes de desenhar. A memória cheia decidiu como o AMBIENTE seria.

4 Dados como texto. Ritmos em strings: legíveis, revisáveis, baratos.

A FERRAMENTA

O método virou um plugin que faz o próximo firmware

O jeito de construir o COQUÍ — as fases, as regras do chip AC791N, o toolchain e o release — foi empacotado num plugin do Claude Code, o **synth-firmware**, para que o próximo firmware do FM-1 reúse tudo.

skill

O playbook: as fases, as regras do chip, o toolchain e o release. Carrega sozinho.

agent

firmware-builder: recebe uma fase, constrói, respeita as regras e roda os testes.

comandos

```
/firmware-new
/firmware-phase
/firmware-check
/firmware-release
```

hook

Um lint das regras do chip a cada edição: float, divisão de 64 bits, constantes na ROM.

Honesto: acelera o esqueleto, as regras e o release com alta fidelidade — não gera o DSP de cada som. O COQUÍ é o caso de referência que o plugin cita.

Que siga la rumba

Hub e emulador • saulofilho.github.io/coqui-fm1

Código • github.com/saulofilho/coqui-fm1

Release • COQUÍ 1.0, GPL-3.0

Guia do iniciante • PDF (EN/PT) no hub

Ferramenta • github.com/saulofilho/synth-firmware

Perguntas?

